SMK AL-IRSYAD TEGAL • PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI

BUKU PEGANGAN SISWA PEMBELAJARAN MANDIRI — BAB 1 (KODE TP.11.1)

Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan

Mata Pelajaran Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) • Kelas XI / Fase F

Satuan Pendidikan	SMK Al-Irsyad Tegal	**Kelas / Fase**	XI (Sebelas) / Fase F
Mata Pelajaran	Teknik Komputer dan Jaringan	**Alokasi Waktu**	54 JP (3 Minggu Efektif)
Guru Pengampu	Yana Permana, S.Pd	**Kepala Sekolah**	Raushan Fikry Adam, Lc., MIRKH

TUJUAN PEMBELAJARAN MANDIRI & PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Setelah mempelajari Bab 1 ini secara mandiri, peserta didik diharapkan mampu: (1) menganalisis kebutuhan teknis pengguna dan melaksanakan survei lokasi infrastruktur jaringan; (2) merancang topologi jaringan fisik dan logis yang efisien; serta (3) menghitung dan menerapkan pengalamatan IPv4 (Subnetting, VLSM, CIDR) maupun pengenalan IPv6. Pelajarilah setiap subbab secara berurutan, kerjakan latihan studi kasus perhitungan subnet, dan ujilah pemahaman Anda melalui bagian Evaluasi Mandiri di akhir bab.

1.1 Analisis Kebutuhan Teknis Pengguna dan Survei Lokasi

Perencanaan jaringan komputer yang andal selalu diawali dengan memahami kebutuhan nyata organisasi atau pengguna (*user requirement analysis*) sebelum menentukan perangkat keras maupun skema alamat IP. Kesalahan dalam tahap analisis dapat mengakibatkan pemborosan anggaran, kemacetan lalu lintas data (*bottleneck*), atau kesulitan pengembangan jaringan di masa mendatang.

A. Parameter Analisis Kebutuhan Teknis

- **Jumlah dan Sebaran Pengguna (Host):** Menghitung total perangkat akhir (PC, laptop, telepon IP, CCTV, printer jaringan, dan perangkat nirkabel) di setiap ruangan atau divisi, termasuk proyeksi pertumbuhan selama 3–5 tahun ke depan.
- **Jenis Layanan dan Kebutuhan Bandwidth:** Mengidentifikasi aplikasi yang berjalan di jaringan. Lalu lintas komunikasi suara real-time (VoIP) dan konferensi video membutuhkan latensi rendah (< 150 ms) serta jaminan Quality of Service (QoS), sedangkan transfer berkas besar membutuhkan kapasitas *throughput* tinggi.
- **Kebutuhan Keamanan dan Segmentasi:** Memisahkan jaringan tamu (*guest*), jaringan staf administrasi, laboratorium praktik, dan server lokal agar gangguan atau ancaman pada satu segmen tidak menyebar ke seluruh infrastruktur.

- **Ketersediaan Infrastruktur dan Anggaran:** Menyesuaikan spesifikasi perangkat aktif (switch manageable, router, access point) dan media transmisi (kabel UTP Cat6 atau serat optik) dengan kondisi fisik gedung serta pagu pembiayaan.

B. Prosedur Survei Lokasi (Site Survey)

Survei lapangan bertujuan memetakan kondisi fisik gedung tempat jaringan akan dipasang. Aspek utama yang dicatat meliputi jarak bentangan kabel antar-ruangan (mengingat batas maksimal kabel tembaga UTP/STP adalah 100 meter per segmen), lokasi titik pusat rak server (*Main Distribution Frame* / MDF dan *Intermediate Distribution Frame* / IDF), jalur pipa pelindung kabel (*conduit/tray*), sumber daya listrik cadangan (UPS), serta potensi interferensi elektromagnetik maupun hambatan dinding beton terhadap sinyal nirkabel (Wi-Fi).

1.2 Perancangan Topologi Jaringan Fisik dan Logis

Dalam dokumentasi teknis jaringan, perancang wajib membedakan antara representasi fisik perangkat dan alur logis perjalanan paket data.

Aspek Rancangan	Topologi Fisik (Physical Topology)	Topologi Logis (Logical Topology)
Definisi Utama	Tata letak nyata perangkat keras, jalur penarikan kabel, rak server, dan titik penempatan node di dalam gedung.	Alur perpindahan sinyal atau paket data antar-perangkat berdasarkan pengalamatan IP, VLAN, dan aturan routing.
Komponen yang Digambarkan	Nomor port fisik switch, panjang dan jenis kabel (UTP Cat6, Fiber Optik SMF/MMF), lokasi panel patch, serta ruang MDF/IDF.	Alamat Network, Subnet Mask/Prefix, Default Gateway, pembagian segmen VLAN ID, serta protokol routing statis/dinamis.
Fungsi bagi Teknisi	Panduan instalasi fisik, penarikan kabel terstruktur, dan pelacakan kerusakan perangkat keras di lapangan.	Panduan konfigurasi perangkat router/switch, manajemen lalu lintas data, dan analisis gangguan konektivitas IP.

Model Hierarki Perancangan Jaringan Kampus/Sekolah

Untuk lingkungan berskala menengah seperti sekolah atau perkantoran bertingkat, perancangan topologi mengacu pada arsitektur hierarkis tiga lapis: **Core Layer** (tulang punggung berkecepatan tinggi yang menghubungkan server utama dan gateway internet), **Distribution Layer** (lapisan agregasi yang mengatur kebijakan routing antar-VLAN dan penyaringan keamanan), serta **Access Layer** (switch yang terhubung langsung ke komputer klien dan titik akses nirkabel).

1.3 Pengalamatan IPv4 (CIDR, Subnetting, dan VLSM)

Internet Protocol versi 4 (IPv4) menggunakan alamat biner sepanjang 32-bit yang dibagi menjadi empat oktet (masing-masing 8-bit) dan ditulis dalam format desimal bertitik, misalnya `192.168.10.1`. Setiap alamat IPv4 terdiri atas dua bagian utama yang dipisahkan oleh *Subnet Mask*, yaitu **Network ID** (identitas jaringan) dan **Host ID** (identitas perangkat dalam jaringan tersebut).

A. Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

CIDR menggantikan sistem pembagian kelas kaku (Kelas A, B, C) dengan notasi prefiks garis miring (`/n`), di mana `n` menyatakan jumlah bit bernilai 1 secara berurutan pada subnet mask. Jika sisa bit host dilambangkan dengan `h = 32 − n`, maka kapasitas jaringan dihitung menggunakan persamaan berikut:

- **Jumlah Total Alamat IP:** 2^h alamat per subnet.
- **Jumlah Host Valid (Usable Host):** $2^h - 2$ alamat (dikurangi 1 alamat Network dan 1 alamat Broadcast).
- **Ukuran Blok (Block Size):** `256 − nilai oktet subnet mask yang dimodifikasi`.

Prefiks CIDR	Subnet Mask Desimal	Bit Host (h)	Total Alamat (2^h)	Host Valid ($2^h - 2$)	Contoh Penggunaan Ideal
`/24`	255.255.255.0	8	256	254 host	Satu gedung atau jaringan area hotspot besar
`/25`	255.255.255.128	7	128	126 host	Satu lantai perkantoran atau aula utama
`/26`	255.255.255.192	6	64	62 host	Laboratorium komputer kapasitas 40–60 unit
`/27`	255.255.255.224	5	32	30 host	Ruang guru atau laboratorium praktik kecil (25 PC)
`/28`	255.255.255.240	4	16	14 host	Ruang tata usaha atau kelompok server lokal
`/29`	255.255.255.248	3	8	6 host	Segmen manajemen perangkat jaringan (switch/AP)
`/30`	255.255.255.252	2	4	2 host	Tautan titik-ke-titik (Point-to-Point) antar-router

B. Variable Length Subnet Mask (VLSM)

Subnetting konvensional (FLSM) membagi jaringan menjadi beberapa sub-jaringan berukuran sama besar, sehingga sering menyisakan banyak alamat IP yang terbuang percuma pada segmen kecil seperti tautan antar-router. **VLSM** mengatasi pemborosan tersebut dengan membagi blok jaringan menjadi subnet-subnet dengan panjang prefiks berbeda sesuai kebutuhan riil setiap segmen.

Studi Kasus Penerapan VLSM: Sebuah sekolah memperoleh blok jaringan `192.168.50.0/24` dan harus membaginya ke dalam tiga segmen: (1) Lab TKJ 1 membutuhkan 50 host; (2) Ruang Guru membutuhkan 25 host; dan (3) Tautan Point-to-Point Router A ke Router B membutuhkan 2 host. Langkah penyelesaian wajib diurutkan dari kebutuhan host terbesar ke terkecil:

Urutan & Segmen	Kebutuhan	Prefiks & Mask	Alamat Network	Rentang Host Valid	Alamat Broadcast
1. Lab TKJ 1	50 host	`/26` (255.255.255.192)	192.168.50.0	192.168.50.1 – 192.168.50.62	192.168.50.63
2. Ruang Guru	25 host	`/27` (255.255.255.224)	192.168.50.64	192.168.50.65 – 192.168.50.94	192.168.50.95
3. Link Router A–B	2 host	`/30` (255.255.255.252)	192.168.50.96	192.168.50.97 – 192.168.50.98	192.168.50.99

1.4 Pengenalan Pengalamatan IPv6

Keterbatasan ruang alamat IPv4 (sekitar 4,3 miliar alamat) mendorong adopsi **Internet Protocol versi 6 (IPv6)** yang memiliki panjang alamat **128-bit** dan ditulis dalam delapan kelompok bilangan heksadesimal (masing-masing 16-bit) yang dipisahkan tanda titik dua (`:`), contohnya `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`.

- **Aturan Penyingkatan Alamat IPv6:** Angka nol di awal setiap blok heksadesimal (*leading zeros*) dapat dihilangkan, dan satu rangkaian blok bernilai nol penuh yang berurutan dapat disingkat menggunakan tanda titik dua ganda (`::`) satu kali dalam satu alamat, sehingga alamat di atas menjadi `2001:db8:85a3::8a2e:370:7334`.
- **Jenis Alamat IPv6:** Terdiri atas *Unicast* (identifikasi satu antarmuka tunggal, meliputi Global Unicast berawalan `2000::/3` dan Link-Local berawalan `fe80::/10`), *Multicast* (pengiriman ke sekelompok antarmuka berawalan `ff00::/8`), dan *Anycast* (pengiriman ke antarmuka terdekat). IPv6 tidak lagi menggunakan alamat Broadcast.

1.5 Rangkuman Materi Bab 1

- Perencanaan jaringan dimulai dari analisis kebutuhan pengguna (jumlah perangkat, layanan, keamanan, anggaran) dan survei lokasi fisik (jarak kabel maks. 100 m untuk UTP, penempatan rak MDF/IDF, serta sumber daya listrik).
- Topologi fisik memetakan tata letak perangkat keras dan jalur kabel, sedangkan topologi logis menggambarkan skema alamat IP, VLAN, dan aliran paket data.
- CIDR dan VLSM memungkinkan alokasi alamat IPv4 secara presisi sesuai kebutuhan tiap segmen jaringan dengan mengurutkan perhitungan dari segmen berkapasitas host terbesar menuju terkecil.
- IPv6 menyediakan ruang alamat 128-bit berbasis heksadesimal tanpa kebutuhan NAT dan menggantikan mekanisme broadcast dengan multicast serta link-local auto-configuration.

1.6 Evaluasi Pembelajaran Mandiri Bab 1

Petunjuk Pengerjaan: Kerjakan soal berikut secara mandiri untuk mengukur ketercapaian kompetensi Bab 1. Untuk Bagian A, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Untuk Bagian B, tuliskan langkah perhitungan dan analisis teknis Anda secara sistematis.

Bagian A: Pilihan Ganda

1. Seorang teknisi melakukan survei lokasi di gedung sekolah berlantai tiga untuk menarik kabel jaringan dari ruang server menuju ruang praktik di lantai tiga. Jika jarak jalur kabel tembaga UTP Cat6 terukur mencapai 135 meter, tindakan perencanaan fisik yang paling tepat adalah...
   A. Tetap menggunakan satu bentangan kabel UTP Cat6 agar tidak ada sambungan
   B. Menempatkan switch perantara (IDF) di lantai dua atau menggunakan kabel serat optik
   C. Mengubah topologi logis menjadi pengalamatan statis tanpa DHCP
   D. Mengganti konektor RJ-45 biasa dengan konektor BNC
   E. Menurunkan kecepatan kartu jaringan klien menjadi 10 Mbps

2. Dokumen rancangan jaringan yang memuat informasi pembagian segmen VLAN ID, blok alamat Network, Subnet Mask, serta alamat Default Gateway setiap divisi disebut...
   A. Topologi Fisik
   B. Bill of Materials
   C. Topologi Logis
   D. Diagram Rak MDF
   E. Jadwal Pemeliharaan

3. Sebuah laboratorium komputer memiliki alamat jaringan `192.168.25.0/26`. Jumlah maksimal alamat IP host yang valid dan dapat dikonfigurasi pada komputer klien di ruangan tersebut adalah...
   A. 30 host
   B. 62 host
   C. 64 host
   D. 126 host
   E. 254 host

4. Tautan antar-router (*Point-to-Point*) hanya memerlukan dua alamat IP valid agar kedua antarmuka router dapat saling berkomunikasi. Prefiks CIDR yang paling hemat alamat IP untuk kebutuhan tersebut adalah...
   A. /24
   B. /27
   C. /28
   D. /29
   E. /30

5. Prinsip utama dalam merancang pengalamatan IP menggunakan metode Variable Length Subnet Mask (VLSM) agar tidak terjadi tumpang tindih blok alamat (*overlapping*) adalah...
   A. Mengalokasikan subnet mulai dari segmen dengan jumlah host terkecil ke terbesar
   B. Menggunakan subnet mask yang sama besar untuk seluruh segmen jaringan
   C. Mengalokasikan subnet mulai dari segmen dengan jumlah host terbesar ke terkecil
   D. Menetapkan alamat broadcast sebagai alamat gateway utama router
   E. Membagi blok alamat secara acak sesuai urutan nomor ruangan

6. Bentuk penulisan ringkas yang valid sesuai standar RFC untuk alamat IPv6 `2001:0db8:0000:0000:0045:0000:0000:00a1` adalah...
   A. `2001:db8::45::a1`
   B. `2001:db8::45:0:0:a1`
   C. `2001:db8:0:0:45:0:0:a10`
   D. `2001:0db8::0045:0:0:a1`
   E. `2001:db8:45::a1`

Bagian B: Studi Kasus dan Uraian

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara **Topologi Fisik** dan **Topologi Logis**, serta berikan masing-masing dua contoh elemen yang dicantumkan dalam gambar rancangannya!

2. SMK Al-Irsyad Tegal menyiapkan 4 ruang praktik komputer yang masing-masing menampung maksimal 25 komputer klien. Jika tersedia blok jaringan `192.168.10.0/24`, tentukan prefiks subnet mask yang paling efisien beserta alamat Network, rentang Host Valid, dan alamat Broadcast untuk Ruang Praktik 1 dan Ruang Praktik 2!

3. Gunakan teknik **VLSM** untuk membagi blok jaringan `172.16.10.0/24` bagi kebutuhan tiga segmen berikut: (a) Area Hotspot Siswa = 100 host, (b) Ruang Administrasi = 12 host, dan (c) Tautan Serial Antar-Router = 2 host. Tuliskan tabel hasil alokasinya secara berurutan!

4.

5. Mengapa teknologi IPv6 tidak lagi memerlukan alamat Broadcast seperti pada IPv4, dan bagaimana cara perangkat dalam jaringan lokal IPv6 mengenali tetangganya secara otomatis?

Mengetahui,
Kepala SMK Al-Irsyad Tegal

Raushan Fikry Adam, Lc., MIRKH

Tegal, ... 2026
Guru Mata Pelajaran TKJ

Yana Permana, S.Pd